UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI (URCA)

Centro de Estudos Sociais Aplicados · Departamento de Economia · Campus Pimenta (Crato-CE)

TRILHA 1 · AVALIAÇÃO 2 (FOCO DA PROVA)

Apostila da Trilha da Avaliação 2

As 7 Aulas Essenciais da Prova Formal de Educação Financeira (Aulas 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10)

A Metodologia CAJU nas 4 Lentes:

C — Cidades: Território, feiras e semiárido caririense.	**A — Institucional:** Regras formais, fiado e custos de transação.	**J — Jurídico:** MEI, tributos, microcrédito e leis.	**U — Ubíquo:** Calculadoras, Pix e controle no smartphone.

Aulas cobertas neste volume:

Aula 3: Planejamento Financeiro · **Aula 5:** Custos e Despesas · **Aula 6:** Precificação · **Aula 7:** Capital de Giro · **Aula 8:** Crédito e Financiamento · **Aula 9:** Investimentos · **Aula 10:** Indicadores e Break-Even

Disciplina de Educação Financeira · Ciências Econômicas

Edição Acadêmica · Outubro de 2026

Sumário da Trilha

Aula	Título & Conceito	Caso Prático no Cariri	Principal Modelo / Fórmula
Aula 3 ★	**Planejamento Financeiro e Sazonalidade** Estimar faturamento, custos e lucros; definir metas e reserva; incorporar a sazonalidade na gestão.	Dona Socorro e Seu Expedito	• Faturamento = Unidades/dia × Preço unitário × Dias trabalhados
Aula 5 ★	**Custos e Despesas no Pequeno Negócio** Classificar gastos com precisão e calcular custo variável unitário, despesa fixa unitária e ganho de escala.	Marmitaria da Dona Socorro	• Custo Variável Unitário (CVu) = Insumos + Embalagem + Gás por unidade
Aula 6 ★	**Precificação e Markup Divisor** Calcular o preço pelo markup divisor, entender o impacto destruidor de descontos e combinar custo com valor percebido.	Dona Socorro e Ateliê de Couro	Preço de Venda = Custo Direto ÷ [1 - (Taxas% + Margem%)]
Aula 7 ★	**Capital de Giro e Ciclos Financeiros** Calcular ciclo operacional, ciclo financeiro e necessidade de capital de giro; dominar estratégias para encurtar o ciclo.	Seu Expedito (Barraca de Romaria)	• PME: Prazo Médio de Estoque (dias que a mercadoria fica na prateleira)
Aula 8 ★	**Crédito, Financiamento e Sistemas de Amortização** Diferenciar crédito de giro e financiamento de longo prazo; calcular juros e parcelas; comparar propostas de crédito pelo Custo Efetivo Total (CET).	Seu Expedito e Dona Socorro	• Juros Simples: J = PV × i × n | Montante = PV + J
Aula 9 ★	**Gestão de Investimentos no Pequeno Negócio** Avaliar investimentos internos (ROI, payback, VPL) e opções externas; calcular rentabilidade real; identificar sinais de alerta de golpes financeiros.	Dona Socorro e Família	• ROI = (Ganho Líquido Obtido - Custo do Investimento) ÷ Custo do Investimento
Aula 10 ★	**Indicadores Financeiros e Ponto de Equilíbrio** Calcular Margem de Contribuição e Ponto de Equilíbrio contábil e monetário; estruturar um painel enxuto de indicadores para a gestão.	Marmitaria da Dona Socorro	• Margem de Contribuição Unitária (MCu) = Preço de Venda - Custo Variável Unitário (CVu)

★ Conteúdo de alta prioridade da Avaliação 2 formal da disciplina.

★ CONTEÚDO DA AVALIAÇÃO 2 · AULA 3

Planejamento Financeiro e Sazonalidade

Caso: Dona Socorro e Seu Expedito

🎯 **Objetivo de Aprendizagem:** Estimar faturamento, custos e lucros; definir metas e reserva; incorporar a sazonalidade na gestão.

1. Abertura: Quando vai sobrar dinheiro?

Dona Socorro sonha em comprar um freezer horizontal para armazenar polpas e carnes. Ela diz: 'Vou comprar quando sobrar'. Mas o dinheiro nunca sobra por acaso!

Sem um plano orçamentário deliberado com retenção antecipada, receitas extras são absorvidas espontaneamente por despesas imprevistas.

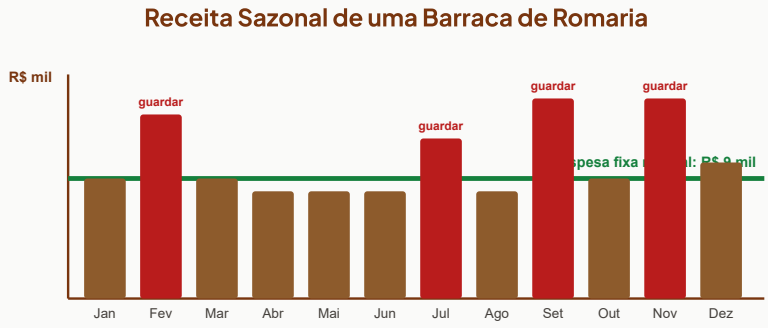
2. Conceito Central

É o ato deliberado de projetar receitas futuras, despesas essenciais, metas de investimento e margens de segurança. O orçamento é sua expressão numérica e temporal.

Planejar permite ao gestor antecipar buracos de liquidez em meses fracos e alocar recursos quando a receita atinge picos sazonais.

3. Fórmulas e Modelos Quantitativos

- Faturamento = Unidades/dia × Preço unitário × Dias trabalhados
- Lucro Bruto = Faturamento - Custos Variáveis (CV)
- Lucro Líquido = Lucro Bruto - Despesas Fixas - Impostos
- Reserva = 5% a 10% do faturamento bruto



Em Juazeiro do Norte, as romarias em Fevereiro (Candeias), Julho (Padre Cícero), Setembro (Dores) e Novembro (Finados) elevam a receita para R$ 15 mil. Nos meses fracos, cai para R$ 8 mil contra despesa fixa estável de R$ 9 mil.

5. Exemplo Resolvido no Cariri

Exemplo Resolvido: Marmitas de Dona Socorro

Meta: 40 marmitas/dia a R$ 15, operando 22 dias no mês.

- Faturamento = 40 × 15 × 22 = R$ 13.200
- Custos e Despesas Totais = R$ 5.160
- Reserva (10%) = R$ 1.320
- Saldo Líquido Restante = R$ 6.720 (Pró-labore + Lucro)

Com R$ 1.320 guardados por mês de forma disciplinada, o freezer novo de R$ 2.640 é adquirido à vista em exatos 2 meses, com desconto e sem juros!

6. Leitura pelas Quatro Lentes da Metodologia CAJU

C — Cidades & Território:
Em cidades de forte economia sazonal (romarias em Juazeiro, Expocrato no Crato, festas de padroeiros), planejar significa essencialmente estocar liquidez nos picos para sobreviver no vale.

A — Análise Institucional:
A norma social 'o que entra hoje gasta-se hoje' é compreensível em ambientes de escassez histórica, mas é incompatível com a sobrevivência da firma. O plano orçamentário é uma regra autoimposta disciplinadora.

J — Instrumentos Jurídicos:
O MEI deve atentar rigorosamente ao limite de faturamento anual de R$ 81.000 (R$ 6.750/mês na média). Ultrapassar sem planejamento implica desenquadramento tributário com cobrança retroativa.

U — Ferramentas Ubíquas no Celular:
Planilha automatizada ou app de orçamento com alertas visuais no smartphone sinaliza antecipadamente os meses em que o saldo projetado ficará no vermelho.

7. Realidade Regional do Cariri & Ceará:

Pesquisa apresentada na XXVIII Semana de Iniciação Científica da URCA (2025) aponta que pequenos negócios de Juazeiro faturam até 60% da receita anual concentrada nas quatro grandes romarias.

Fonte: XXVIII Semana de Iniciação Científica · URCA (2025) · Juazeiro do Norte e Região Metropolitana do Cariri

📌 Para Lembrar Sempre (Síntese Inegociável):

- Ano não é linear: reserve parte do lucro de meses fartos para sustentar meses fracos.
- Metas mensuráveis: defina quanto custa o investimento e quantos meses de poupança ele exige.
- Previsto × Realizado: avalie todo dia 30 se o faturamento alcançou o estimado.

9. Checagem Rápida Formativa (Avaliação 2)

Questão 1: Um comerciante vende 50 lanches por dia a R$ 12,00 cada, funcionando 25 dias no mês. Qual é o faturamento bruto mensal estimado e a reserva recomendada de 10%?

A) Faturamento: R$ 12.000 | Reserva: R$ 1.200

B) Faturamento: R$ 15.000 | Reserva: R$ 1.500 ✓ (Correta)

C) Faturamento: R$ 18.000 | Reserva: R$ 1.800

D) Faturamento: R$ 15.000 | Reserva: R$ 3.000

Gabarito Comentado: Cálculo: 50 lanches × R$ 12 = R$ 600 por dia. Em 25 dias: 600 × 25 = R$ 15.000 de faturamento bruto. Uma reserva de 10% corresponde a R$ 1.500.

Questão 2: Por que um negócio localizado em Juazeiro do Norte não deve basear seus gastos mensais na receita média de setembro (mês de romaria das Dores)?

A) Porque em setembro a prefeitura proíbe a distribuição de lucros

B) Porque a receita de setembro é um pico atípico e deve ser amortizada para cobrir os déficits operacionais dos meses sem romaria ✓ (Correta)

C) Porque o Simples Nacional não aceita receitas sazonais

D) Porque a inflação do Cariri zera o ganho do mês seguinte

Gabarito Comentado: A sazonalidade concentra o faturamento no pico. Tratar o ganho de setembro como receita recorrente gerará colapso de caixa nos meses fracos seguintes.

★ CONTEÚDO DA AVALIAÇÃO 2 · AULA 5

Custos e Despesas no Pequeno Negócio

Caso: Marmitaria da Dona Socorro

🎯 **Objetivo de Aprendizagem:** Classificar gastos com precisão e calcular custo variável unitário, despesa fixa unitária e ganho de escala.

1. Abertura: Quanto custa de verdade uma marmita?

Dona Socorro soma o arroz, feijão, frango e salada e calcula R$ 7,00. Mas e o botijão de gás? O detergente da louça? A embalagem térmica com divisória? E a mão de obra dela?

Desconsiderar os custos indiretos e os gastos fixos é a causa número um de preços calculados abaixo do custo real de produção, gerando prejuízos silenciosos a cada venda realizada.

2. Conceito Central

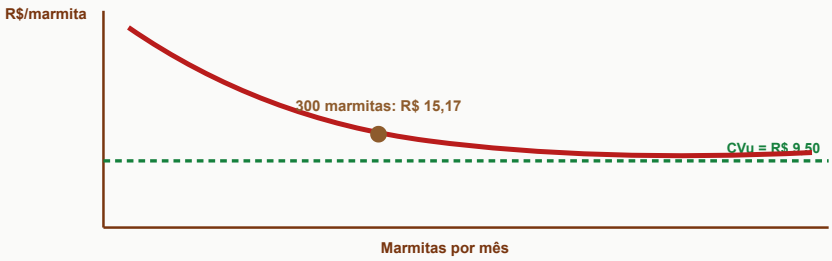
• CUSTO: Todo gasto ligado diretamente à produção do produto ou prestação do serviço (ingredientes, gás de cozinha, embalagens descartáveis, mão de obra direta). • DESPESA: Gasto ligado à administração, apoio e vendas (internet, propaganda, aluguel, contador).

A regra de ouro: se a fábrica parar de produzir hoje, o gasto desaparece? Se sim, é custo de produção. Se continuar existindo para manter o negócio em pé, é despesa administrativa/fixa.

3. Fórmulas e Modelos Quantitativos

- Custo Variável Unitário (CVu) = Insumos + Embalagem + Gás por unidade
- Despesa Fixa Unitária (DFu) = Despesas Fixas Totais ÷ Quantidade (Q)
- Custo Médio Unitário = (DF Totais ÷ Q) + CVu

Ganho de Escala: O Custo Fixo Diluído



Com 100 marmitas/mês, cada uma carrega R$ 17 de custo fixo (Custo Total = R$ 26,50). Com 300 marmitas, o fixo cai para R$ 5,67 (Custo Total = R$ 15,17). Com 800 marmitas, aproxima-se do CVu de R$ 9,50.

5. Exemplo Resolvido no Cariri

Exemplo Resolvido: Ficha Técnica de Socorro

Produção: 300 marmitas/mês. Custos Fixos Totais (aluguel + pró-labore + luz): R$ 1.700. CVu: R$ 9,50.

- DFu = R$ 1.700 ÷ 300 = R$ 5,67 por marmita.
- Custo Médio Unitário = R$ 5,67 + R$ 9,50 = R$ 15,17 por marmita!

Se Dona Socorro vendesse a marmita por R$ 13 acreditando que o custo era apenas os ingredientes (R$ 9,50), estaria perdendo R$ 2,17 em cada unidade entregue!

6. Leitura pelas Quatro Lentes da Metodologia CAJU

C — Cidades & Território:
Cidades do interior pagam fretes mais altos por insumos industriais externos (embalagens plásticas, gás). Em contrapartida, insumos locais e sazonais (pequi, feijão de corda, mandioca) barateiam nas safras regionais.

A — Análise Institucional:
O atravessador tradicional reduz custos de busca para o produtor, mas se apropria de grande parte da margem. Compras coletivas entre comerciantes reduzem custos de transação e garantem poder de barganha.

J — Instrumentos Jurídicos:
A Lei das Cooperativas (Lei 5.764/1971) e o marco legal das associações comunitárias conferem segurança jurídica formal para aquisições conjuntas diretas de fabricantes.

U — Ferramentas Ubíquas no Celular:
Ficha técnica salva em imagem ou aplicativo leve no celular permite recalcular o custo unitário imediatamente no momento em que o preço do arroz ou do frango sobe no atacado.

7. Realidade Regional do Cariri & Ceará:

No auge da safra do pequi e do milho verde na encosta da Chapada do Araripe, o custo de alimentos cai até 40% nas feiras livres de Crato e Juazeiro, aliviando custos operacionais de quem adapta o cardápio.

Fonte: Pesquisa de Preços da Agricultura Familiar · Cariri (2025/2026) · Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha

📌 Para Lembrar Sempre (Síntese Inegociável):

- Classificar antes de precificar: não confunda custo direto com despesa administrativa.
- Pró-labore na conta: o salário do empreendedor é despesa fixa que precisa ser coberta.
- Volume gera escala: vender mais unidades faz o custo fixo por produto cair expressivamente.

9. Checagem Rápida Formativa (Avaliação 2)

Questão 1: Uma lanchonete tem despesas fixas mensais de R$ 2.000,00 e custo variável unitário de R$ 6,00 por sanduíche. Se produzir e vender 500 sanduíches no mês, qual é o custo médio unitário de cada sanduíche?

A) R$ 6,00

B) R$ 8,00

C) R$ 10,00 ✓ (Correta)

D) R$ 12,50

Gabarito Comentado: Despesa fixa por sanduíche = R$ 2.000 ÷ 500 = R$ 4,00. Custo total unitário = R$ 4,00 (fixo) + R$ 6,00 (variável) = R$ 10,00 por unidade.

Questão 2: O que acontece com o custo unitário total quando a quantidade produzida aumenta em um negócio com altos custos fixos?

A) O custo unitário sobe, porque a empresa gasta mais matérias-primas

B) O custo unitário cai, porque os custos fixos são divididos por um número maior de unidades (ganho de escala) ✓ (Correta)

C) O custo unitário permanece idêntico, pois custos fixos não se alteram

D) O custo variável unitário se torna negativo

Gabarito Comentado: Os custos fixos totais permanecem os mesmos, logo o custo fixo rateado por unidade decresce à medida que o volume se expande (ganho de escala).

★ CONTEÚDO DA AVALIAÇÃO 2 · AULA 6

Precificação e Markup Divisor

Caso: Dona Socorro e Ateliê de Couro

🎯 **Objetivo de Aprendizagem:** Calcular o preço pelo markup divisor, entender o impacto destruidor de descontos e combinar custo com valor percebido.

1. Abertura: Devo baixar o preço para R$ 13?

O concorrente na esquina da praça está vendendo quentinha a R$ 13,00. O preço calculado de Dona Socorro deu R$ 15,33. Se ela baixar no impulso para empatar com a concorrência, terá lucro ou prejuízo?

Copiar o preço do vizinho sem conhecer a estrutura de custos dele é suicídio empresarial. O vizinho pode ter custos menores ou estar marchando rumo à falência.

2. Conceito Central

Precificar não é apenas somar uma porcentagem em cima da compra. É equilibrar três forças: Custos internos (o piso), Concorrência de mercado (o balizador) e Valor percebido pelo cliente (o teto).

Se o preço estiver abaixo do custo, gera falência. Se estiver acima do valor percebido, ninguém compra. O papel do gestor é construir valor para cobrar com margem saudável.

3. Fórmulas e Modelos Quantitativos

```
Preço de Venda = Custo Direto ÷ [1 - (Taxas% + Margem%)]

ATENÇÃO: A margem de lucro e as taxas de cartão/tributos incidem sobre o Preço Final de Venda (100%), e NUNCA em cima do custo inicial!
```

Composição do Preço pelo Markup Divisor



Preço Final R$ 15,33 = Custo Total Unitário R$ 11,50 (75%) + Taxa do Cartão de 5% R$ 0,77 (5%) + Margem Desejada de 20% R$ 3,07 (20%). O divisor é 0,75.

5. Exemplo Resolvido no Cariri

O Alto Custo de um Desconto Inocente

Preço: R$ 15,00. Custo Variável: R$ 9,00. Margem unitária normal: R$ 6,00.
Se Dona Socorro der 10% de desconto (vender a R$ 13,50):

- Nova margem: R$ 13,50 - R$ 9,00 = R$ 4,50
- A margem caiu 25%! Ela precisará vender 33% a mais só para empatar!

Um pequeno desconto de 10% corrói desproporcionalmente o lucro porque o custo dos insumos (frango, gás) não diminui quando o desconto é concedido.

6. Leitura pelas Quatro Lentes da Metodologia CAJU

C — Cidades & Território:
Em mercados locais e feiras compactas do Cariri, os preços são públicos e transparentes. A guerra de preços entre vizinhos de banca destrói a rentabilidade de todos sem aumentar a demanda global.

A — Análise Institucional:
O 'preço da feira' e o 'preço do concorrente' funcionam como normas sociais rígidas. Rompê-las para cima exige demonstrar valor superior; segui-las cegamente pode levar ao prejuízo.

J — Instrumentos Jurídicos:
O CDC (Lei 8.078/1990) proíbe preços enganosos. Já a Lei Federal 13.455/2017 autoriza legalmente cobrar preços diferentes para pagamento em dinheiro/Pix versus cartão de crédito, desde que visivelmente informado.

U — Ferramentas Ubíquas no Celular:
Atalho de calculadora de markup divisor na tela do celular permite ao vendedor simular a margem real no exato momento da negociação no balcão.

7. Realidade Regional do Cariri & Ceará:

No artesanato de couro e palha de Nova Olinda e Juazeiro, o preço é sustentado pelo valor cultural percebido (identidade e design sertanejo). Já na feira livre de hortifrúti, o preço é ditado pelo mercado e controle de perdas.

Fonte: Estudos de Economia Criativa e Feiras · URCA (2025) · Nova Olinda e Crato

📌 **Para Lembrar Sempre (Síntese Inegociável):**

- Margem sobre o preço: use o Markup Divisor para garantir sua margem real.
- Taxas no divisor: some comissão de cartão e tributos para não pagar para vender.
- Cuidado com descontos: 10% de desconto pode reduzir seu ganho líquido em mais de um quarto.

9. Checagem Rápida Formativa (Avaliação 2)

Questão 1: Um produto possui custo total unitário de R$ 30,00. O comerciante terá 10% de custos com taxas de cartão e impostos e deseja uma margem de lucro de 15%. Qual é o preço de venda pelo Markup Divisor?

A) R$ 37,50

B) R$ 40,00 ✓ (Correta)

C) R$ 45,00

D) R$ 34,50

Gabarito Comentado: Divisor = 1 – (0,10 + 0,15) = 1 – 0,25 = 0,75. Preço = R$ 30,00 ÷ 0,75 = R$ 40,00. (Se multiplicasse por 1,25 daria 37,50 errado!).

Questão 2: Por que uma redução de 10% no preço de venda costuma gerar uma queda percentual muito maior (ex: 25% a 30%) no lucro líquido unitário?

A) Porque a alíquota de impostos sobe quando o preço diminui

B) Porque os custos de produção permanecem fixos e todo o desconto é retirado exclusivamente da fração correspondente ao lucro ✓ (Correta)

C) Porque a administradora do cartão de crédito dobra a comissão

D) Porque o cliente passa a exigir brindes adicionais

Gabarito Comentado: O custo unitário de insumos não se altera. Logo, cada centavo de desconto dado sai integralmente da margem líquida que sobraria para o empreendedor.

★ CONTEÚDO DA AVALIAÇÃO 2 · AULA 7

Capital de Giro e Ciclos Financeiros

Caso: Seu Expedito (Barraca de Romaria)

🎯 **Objetivo de Aprendizagem:** Calcular ciclo operacional, ciclo financeiro e necessidade de capital de giro; dominar estratégias para encurtar o ciclo.

1. Abertura: A Romaria está chegando!

Faltam 40 dias para a grande romaria de Juazeiro. Seu Expedito precisa comprar imagens, terços e velas agora, mas os romeiros só vão pagar quando desembarcarem na cidade. De onde tirar dinheiro para estocar?

A necessidade de comprar mercadorias antes de receber pelas vendas é a essência do Capital de Giro. Sem recursos para girar, o comerciante assiste de mãos atadas ao pico de demanda passar.

2. Conceito Central

É o volume financeiro necessário para bancar as operações do negócio entre o momento em que a empresa paga seus fornecedores e o momento em que finalmente recebe o dinheiro das vendas.

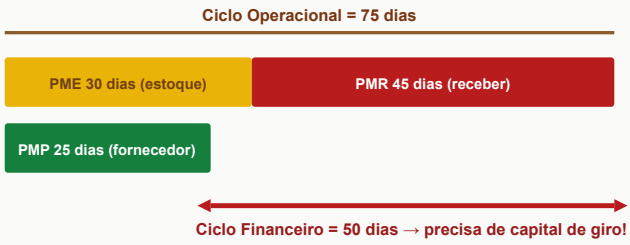
Capital de giro não é lucro acumulado nem dinheiro de investimentos em máquinas. É capital de trânsito contínuo: compra mercadoria, vende, recebe, paga contas e reinveste.

3. Fórmulas e Modelos Quantitativos

- PME: Prazo Médio de Estoque (dias que a mercadoria fica na prateleira)
- PMR: Prazo Médio de Recebimento (dias até receber dos clientes)
- PMP: Prazo Médio de Pagamento (dias que o fornecedor concede)

- Ciclo Operacional (CO) = PME + PMR
- Ciclo Financeiro (CF) = CO - PMP

Ciclo Operacional e Financeiro na Linha do Tempo



PME = 30 dias (estoque) + PMR = 45 dias (receber) = Ciclo Operacional de 75 dias. O fornecedor dá PMP = 25 dias. O Ciclo Financeiro é de 50 dias (75 – 25). Durante 50 dias, o negócio precisa de capital de giro!

5. Exemplo Resolvido no Cariri

Exemplo Resolvido: A Necessidade em Reais

Se a barraca de Seu Expedito possui um Ciclo Financeiro de 50 dias e gasta R$ 80 por dia em despesas operacionais fixas e reposição básica:

- Necessidade de Capital de Giro (NCG) = 50 dias × R$ 80/dia = R$ 4.000,00!

Se ele tiver apenas R$ 1.500 guardados, faltarão R$ 2.500 no caixa.

Para eliminar esse buraco de R$ 2.500 sem pegar empréstimo, ele pode: negociar 15 dias a mais com o fornecedor (PMP 40) e exigir Pix ou entrada no fiado para derrubar o PMR de 45 para 20 dias.

6. Leitura pelas Quatro Lentes da Metodologia CAJU

C — Cidades & Território:
Negócios em cidades com picos religiosos e turísticos necessitam de capital de giro altamente concentrado semanas antes do evento. Trata-se de uma demanda financeira previsível e recorrente.

A — Análise Institucional:
O prazo com fornecedores atacadistas é confiança convertida em capital. O comerciante veterano com reputação intocada compra com 45 dias; o novato sem laços precisa pagar tudo à vista.

J — Instrumentos Jurídicos:
A Lei 13.636/2018 (Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO) estabelece taxas reduzidas e metodologia de aval solidário especificamente desenhada para capital de giro de microempresas.

U — Ferramentas Ubíquas no Celular:
Um 'termômetro do giro' no celular permite simular o impacto de conceder prazo ao cliente: o app calcula em tempo real quantos reais a mais serão exigidos em caixa.

7. Realidade Regional do Cariri & Ceará:

No Crediamigo do Banco do Nordeste (BNB), a modalidade de Capital de Giro através de grupos solidários responde por cerca de 70% do volume total de operações no Cariri.

Fonte: Banco do Nordeste / Diário do Nordeste (Resultados Consolidados) · Cariri e Nordeste

📌 **Para Lembrar Sempre (Síntese Inegociável):**

- Ciclo negativo é ouro: receber do cliente antes de pagar o fornecedor gera caixa livre.
- Cuidado com venda a prazo: alongar o PMR exige dinheiro parado no caixa.
- Alongue o PMP: negociar prazos maiores com quem lhe vende mercadoria é o empréstimo mais barato que existe.

9. Checagem Rápida Formativa (Avaliação 2)

Questão 1: Uma loja do Crato possui Prazo Médio de Estoque (PME) de 20 dias, Prazo Médio de Recebimento (PMR) de 35 dias e negocia com fornecedores um Prazo Médio de Pagamento (PMP) de 15 dias. Quais são o Ciclo Operacional (CO) e o Ciclo Financeiro (CF)?

A) CO = 55 dias | CF = 40 dias ✓ (Correta)

B) CO = 50 dias | CF = 35 dias

C) CO = 55 dias | CF = 70 dias

D) CO = 35 dias | CF = 20 dias

Gabarito Comentado: Ciclo Operacional = PME + PMR = 20 + 35 = 55 dias. Ciclo Financeiro = CO – PMP = 55 – 15 = 40 dias.

Questão 2: Se essa mesma loja passar a receber todas as suas vendas à vista via Pix (reduzindo o PMR para 0 dias), o que acontecerá com o Ciclo Financeiro?

A) O Ciclo Financeiro aumentará para 55 dias

B) O Ciclo Financeiro cairá para 5 dias (20 + 0 – 15 = 5 dias), diminuindo drasticamente a necessidade de capital de giro ✓ (Correta)

C) O negócio precisará de um empréstimo bancário imediato

D) O fornecedor suspenderá o prazo de pagamento

Gabarito Comentado: Com PMR = 0, CO = 20 + 0 = 20 dias. O CF se torna: 20 – 15 = apenas 5 dias. A empresa quase não precisará bancar intervalo sem dinheiro.

★ CONTEÚDO DA AVALIAÇÃO 2 · AULA 8

Crédito, Financiamento e Sistemas de Amortização

Caso: Seu Expedito e Dona Socorro

🎯 **Objetivo de Aprendizagem:** Diferenciar crédito de giro e financiamento de longo prazo; calcular juros e parcelas; comparar propostas de crédito pelo Custo Efetivo Total (CET).

1. Abertura: Dinheiro rápido, na hora e sem consulta!

Na mesma manhã de terça-feira, passam na barraca de Seu Expedito o cobrador do agiota local oferecendo R$ 2.000 com juros diários e o agente de microcrédito do banco com proposta parcelada. Qual caminho escolher?

A urgência por dinheiro fácil muitas vezes cega o empreendedor para taxas predatórias que transformam pequenos empréstimos em bolas de neve impagáveis.

2. Conceito Central

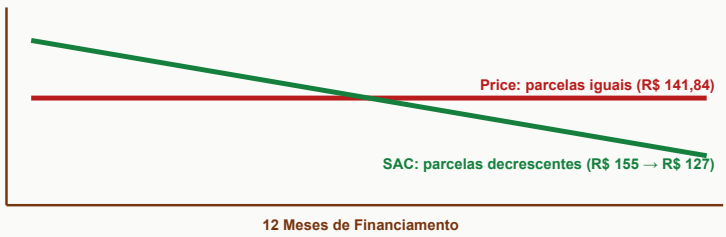
• CRÉDITO DE GIRO: Curto prazo, usado para bancar descasamentos imediatos de caixa e compras de estoque. Deve ser pago rapidamente. • FINANCIAMENTO: Médio/longo prazo, vinculado a bens duráveis (máquinas, reformas, veículos) que geram retorno financeiro ao longo de anos.

Nunca financie máquinas em linhas de cheque especial ou giro de curtíssimo prazo, e nunca tome crédito de longo prazo com garantia real para tapar buraco de feira.

3. Fórmulas e Modelos Quantitativos

- `Juros Simples: J = PV × i × n | Montante = PV + J`
- `Juros Compostos: M = PV × (1 + i)^n`
- `Taxa Efetiva Anual: (1 + i_mensal)^12 - 1`
- `Tabela Price (Parcelas Fixas): PMT = PV × i ÷ [1 - (1 + i)^(-n)]`

Price versus SAC: Comportamento das Parcelas



Na Tabela Price, todas as 12 parcelas são fixas em R$ 141,84. No Sistema SAC, a 1ª parcela começa em R$ 155,00 e cai progressivamente até R$ 127,50 na 12ª. No SAC, o total de juros pagos é menor!

5. Exemplo Resolvido no Cariri

Compare o Valor Total Pago, Não Só a Parcela!

```
Proposta A: 12 parcelas de R$ 150 = Total R$ 1.800
Proposta B: 10 parcelas de R$ 175 = Total R$ 1.750
A proposta B tem parcela maior, mas você economiza R$ 50 no total de juros e se livra da dívida 2 meses antes!
```

O vendedor de crédito sempre destaca a parcela pequena. O bom gestor multiplica a parcela pelo número de meses e analisa o Custo Efetivo Total (CET).

6. Leitura pelas Quatro Lentes da Metodologia CAJU

C — Cidades & Território:
Em pequenas cidades e bairros periféricos, o crédito informal (agiota, vizinho abastado, fornecedor) muitas vezes é mais próximo e desburocratizado que a agência bancária tradicional.

A — Análise Institucional:
O agiota resolve a assimetria de informação porque conhece a rotina da família, mas cobra juros escorchantes sob coerção. O microcrédito orientado substitui garantias físicas pela honra coletiva do grupo solidário.

J — Instrumentos Jurídicos:
Conjunto legal protetivo: Microcrédito Orientado (Lei 13.636/2018), Pronampe (Lei 13.999/2020), Empresa Simples de Crédito - ESC (LC 167/2019) e Lei do Cadastro Positivo (Lei 12.414/2011).

U — Ferramentas Ubíquas no Celular:
Simulador de crédito no celular com alerta automático caso a soma das parcelas mensais ultrapasse 30% do lucro líquido médio do negócio.

7. Realidade Regional do Cariri & Ceará:

O Crediamigo atingiu R$ 3,5 bilhões em desembolsos no 2º trimestre de 2026. A taxa Selic foi mantida em 13,75% ao ano na 281ª reunião do Copom (set/2026), encarecendo o crédito bancário comercial e valorizando programas públicos de microcrédito subsidiado.

Fonte: Banco Central do Brasil (Copom) & Banco do Nordeste (Setembro de 2026) · Ceará e Brasil

📌 **Para Lembrar Sempre (Síntese Inegociável):**

- Compare o CET: taxas de cadastro e seguros embutidos encarecem a operação.
- Limite de 30%: a parcela da dívida deve caber com folga no lucro do negócio.
- Crédito não faz milagre: se o negócio está no vermelho por custos descontrolados, crédito vira dívida impagável.

9. Checagem Rápida Formativa (Avaliação 2)

Questão 1: Qual é a principal diferença estrutural entre o Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) e o Sistema de Amortização Constante (SAC)?

A) No Price as parcelas são sempre crescentes e no SAC são fixas

B) No Price as parcelas periódicas são iguais e fixas; no SAC as parcelas são decrescentes ao longo do tempo ✓ (Correta)

C) O SAC não cobra juros em financiamentos bancários

D) A Tabela Price só pode ser utilizada por grandes corporações multinacionais

Gabarito Comentado: No Price, todas as prestações são constantes do início ao fim. No SAC, a cota de amortização do saldo devedor é fixa, fazendo com que as parcelas totais com juros diminuam a cada mês.

Questão 2: Um microempreendedor com lucro líquido mensal estável de R$ 1.500 está considerando um empréstimo cuja parcela mensal será de R$ 750 (50% do lucro). Segundo as boas práticas financeiras, essa operação é recomendada?

A) Sim, porque o lucro de R$ 1.500 é suficiente para pagar R$ 750 e ainda sobram R$ 750

B) Não, pois comprometer 50% do lucro deixa a empresa extremamente vulnerável a qualquer oscilação ou mês fraco; o limite prudente é de até 30% ✓ (Correta)

C) Sim, desde que ele não pague o pró-labore da família

D) Não, porque nenhum banco aprova parcelas maiores que R$ 100

Gabarito Comentado: Comprometer metade do lucro líquido é perigoso. Qualquer imprevisto operacional nos meses seguintes deixará a empresa sem recursos para honrar a parcela.

★ CONTEÚDO DA AVALIAÇÃO 2 · AULA 9

Gestão de Investimentos no Pequeno Negócio

Caso: Dona Socorro e Família

🎯 **Objetivo de Aprendizagem:** Avaliar investimentos internos (ROI, payback, VPL) e opções externas; calcular rentabilidade real; identificar sinais de alerta de golpes financeiros.

1. Abertura: Sobraram R$ 2.000: O que fazer?

Após meses de disciplina orçamentária, sobraram R$ 2.000 livres no caixa de Socorro. O filho sugere comprar criptomoedas milagrosas da internet; o gerente do banco sugere título de capitalização; a cozinheira sugere uma seladora automática de embalagens. Qual a melhor decisão?

A alocação criteriosa de excedentes de caixa separa empresas que multiplicam sua produtividade daquelas que caem em armadilhas de baixa rentabilidade ou perdas irreversíveis.

2. Conceito Central

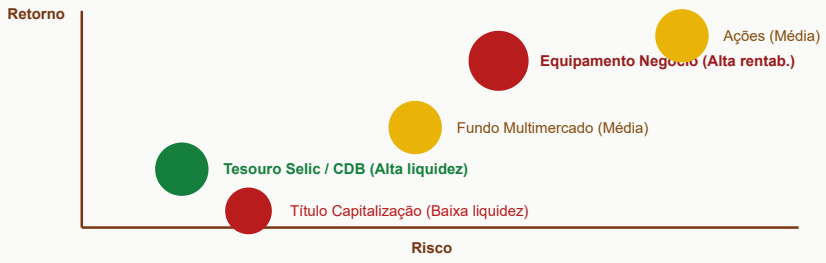
É a alocação intencional de recursos financeiros no presente visando gerar um fluxo maior de benefícios e retornos econômicos no futuro — seja dentro do próprio negócio (produtividade) ou fora dele (aplicações no mercado).

Investir não é apostar. Todo investimento sério se apoia na análise equilibrada de quatro pilares indissociáveis: Retorno esperado, Risco suportável, Prazo de maturação e Liquidez imediata.

3. Fórmulas e Modelos Quantitativos

- `ROI = (Ganho Líquido Obtido - Custo do Investimento) ÷ Custo do Investimento`
- `Payback Simples = Investimento Inicial ÷ Ganho Líquido Mensal`
- `Rentabilidade Real (Equação de Fisher): (1 + i_nominal) ÷ (1 + inflação) - 1`

Mapa dos Investimentos: Risco, Retorno e Liquidez



Tesouro Selic/CDB diário: Risco baixo, retorno baixo, liquidez alta (verde). Fundo multimercado: Risco médio, retorno médio, liquidez média. Máquinas e equipamentos do negócio: Risco médio, retorno alto, liquidez baixa (vermelho). Título de capitalização: Retorno baixo/negativo e liquidez baixa!

5. Exemplo Resolvido no Cariri

Exemplo Resolvido: A Seladora de Embalagens

`Investimento na seladora térmica: R$ 1.200,00.`
`Economia de tempo e redução de perdas de comida: R$ 100,00 por mês.`
`• Payback = R$ 1.200 ÷ R$ 100/mês = 12 meses!`
`Em 1 ano a máquina se paga integralmente e passa a gerar R$ 100 de lucro puro mensal durante anos.`

Comparando com a renda fixa a 1% ao mês, R$ 1.200 no banco renderiam apenas R$ 12 mensais. Investir na produtividade interna gerou R$ 100 mensais (mais de 8% ao mês de retorno sobre o capital!).

6. Leitura pelas Quatro Lentes da Metodologia CAJU

C — Cidades & Território:
No semiárido nordestino, a poupança tradicional sempre foi feita em ativos reais e tangíveis: cabeças de gado, lotes de terra ou milheiros de tijolos empilhados no quintal. São ativos de baixa liquidez que não resolvem emergências de caixa.

A — Análise Institucional:
A desconfiança histórica em relação ao sistema bancário formal é uma norma informal reforçada por fraudes financeiras e pirâmides que circulam nas cidades do interior.

J — Instrumentos Jurídicos:
Instrumentos regulados pelo Banco Central e CVM contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até R$ 250 mil por CPF/CNPJ. Consultar o registro oficial é a primeira barreira jurídica contra estelionatos.

U — Ferramentas Ubíquas no Celular:
Calculadoras móveis de rentabilidade real e um checklist interativo no celular ajudam a identificar propostas suspeitas antes de transferir qualquer valor.

7. Realidade Regional do Cariri & Ceará:

Sinais clássicos de golpes financeiros que lesam pequenos comerciantes no Cariri: promessa de lucros certos de 5% a 20% ao mês; pressão por sigilo e urgência ('últimas vagas'); bônus por indicação de novos membros; ausência de registro na CVM/Bacen.

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) & Polícia Civil CE (Alertas 2025/2026) · Cariri e Ceará

📌 **Para Lembrar Sempre (Síntese Inegociável):**

- Reserva tem que ser líquida: dinheiro da segurança deve estar em Tesouro Selic ou CDB com resgate diário.
- Produtividade compensa: máquinas eficientes reduzem desperdício e aumentam a margem líquida da empresa.
- Desconfie de promessas mágicas: se a proposta parece boa demais para ser verdade, ela certamente é uma fraude.

9. Checagem Rápida Formativa (Avaliação 2)

Questão 1: Uma padaria investiu R$ 3.600,00 na compra de um fatiador automático de frios que gera economia e faturamento extra de R$ 300,00 por mês. Qual é o tempo de Payback Simples desse investimento?

A) 6 meses

B) 12 meses ✓ (Correta)

C) 18 meses

D) 24 meses

Gabarito Comentado: Payback Simples = Investimento Inicial ÷ Ganho Mensal = R$ 3.600 ÷ R$ 300 = 12 meses.

Questão 2: Onde o pequeno empreendedor deve aplicar a reserva de emergência da empresa para garantir que o dinheiro esteja disponível imediatamente em caso de quebra de maquinário?

A) Em consórcio imobiliário não contemplado

B) Em título de capitalização com carência de 36 meses

C) Em aplicação de renda fixa pós-fixada (Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária) com garantia do FGC ✓ (Correta)

D) Em ações de empresas de alto risco na Bolsa de Valores

Gabarito Comentado: Reserva de emergência prioriza liquidez imediata e segurança máxima. Fundos com carência ou ativos voláteis não cumprem essa função protetiva.

★ CONTEÚDO DA AVALIAÇÃO 2 · AULA 10

Indicadores Financeiros e Ponto de Equilíbrio

Caso: Marmitaria da Dona Socorro

🎯 **Objetivo de Aprendizagem:** Calcular Margem de Contribuição e Ponto de Equilíbrio contábil e monetário; estruturar um painel enxuto de indicadores para a gestão.

1. Abertura: Este mês foi melhor que o anterior?

Dona Socorro faturou R$ 14.000 em agosto e R$ 13.000 em setembro. Ela acha que agosto foi maravilhoso e setembro foi fraco. Mas em agosto as contas de manutenção foram altíssimas e em setembro os custos caíram pela metade. Quem teve maior lucro?

Dirigir um negócio olhando apenas para o faturamento bruto é como pilotar um automóvel na serra sem velocímetro e sem marcador de combustível. Indicadores mostram a real saúde da operação.

2. Conceito Central

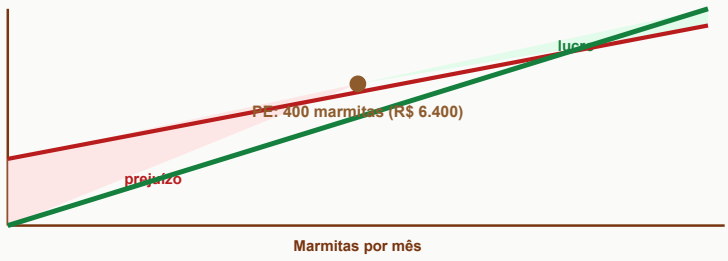
Indicadores financeiros (KPIs) transformam números soltos em diagnósticos acionáveis. Permitem localizar vazamentos de custos, medir a rentabilidade real e antecipar crises antes que o caixa fique negativo.

Não é necessário acompanhar dezenas de gráficos complexos. Para pequenos negócios, quatro métricas fundamentais são suficientes para manter o controle total da empresa.

3. Fórmulas e Modelos Quantitativos

- Margem de Contribuição Unitária (MCu) = Preço de Venda - Custo Variável Unitário (CVu)
- Índice de Margem de Contribuição (MC%) = MCu ÷ Preço de Venda
- Ponto de Equilíbrio em Unidades (PE_q) = Despesas Fixas Totais ÷ MCu
- Ponto de Equilíbrio em Reais (PE_$) = Despesas Fixas Totais ÷ MC%

Ponto de Equilíbrio da Marmitaria de Socorro



Preço = R$ 16,00. CVu = R$ 9,50. Despesas Fixas Totais = R$ 2.600,00. • MCu = 16,00 – 9,50 = R$ 6,50 por marmita. • Ponto de Equilíbrio = R$ 2.600 ÷ 6,50 = 400 marmitas (ou R$ 6.400 em vendas). Abaixo de 400 marmitas: área vermelha de PREJUÍZO. Acima de 400: área verde de LUCRO!

5. Exemplo Resolvido no Cariri

O 'Dia da Virada' no Mês

Se Dona Socorro vende em média 25 marmitas por dia:
• Dias para pagar as contas = 400 marmitas ÷ 25 marmitas/dia = 16 dias!
Até o dia 16 do mês, tudo o que entra é para pagar fornecedores, aluguel e luz. O lucro de verdade começa a nascer a partir do dia 17!

Essa visão temporal do Ponto de Equilíbrio é altamente didática para microempreendedores: mostra quantos dias a empresa trabalha para 'pagar a estrutura' e quantos dias trabalha para enriquecer o negócio.

6. Leitura pelas Quatro Lentes da Metodologia CAJU

C — Cidades & Território:
Indicadores financeiros permitem construir parâmetros de referência locais (benchmarks), comparando estabelecimentos similares de Crato, Juazeiro e Barbalha em vez de importar médias incompatíveis de capitais do Sul/Sudeste.

A — Análise Institucional:
Medir indicadores reduz a assimetria de informação interna e externa. O comerciante que comprova histórico de margem sólida obtém crédito mais barato em bancos e atrai sócios com facilidade.

J — Instrumentos Jurídicos:
Embora o MEI seja legalmente dispensado de escrituração contábil mercantil completa, ele é obrigado a guardar notas de compra e declarar o DASN-SIMEI. Um painel básico de indicadores atende perfeitamente a essa realidade jurídica.

U — Ferramentas Ubíquas no Celular:
Painel minimalista no celular com semáforo visual (verde, amarelo e vermelho) para 4 métricas essenciais: faturamento, margem de contribuição, caixa disponível e dias para o break-even.

7. Realidade Regional do Cariri & Ceará:

Em missões de campo da disciplina, estudantes da URCA diagnosticam pequenos negócios no Cariri coletando três indicadores-chave: Índice de Informalidade de Caixa, Custo de Transação Percebido e Tempo Médio de Break-Even.

Fonte: Metodologia CAJU · Documento-Base URCA (2026) · Região do Cariri (CRAJUBAR)

📌 Para Lembrar Sempre (Síntese Inegociável):

- Quatro números bastam: Faturamento, Margem, Caixa e Ponto de Equilíbrio.
- Margem negativa é prejuízo: se o preço não cobre sequer o custo variável, cada venda cava um buraco maior.
- Dados reais: indicador calculado com 'achismo' gera decisões falsas e arriscadas.

9. Checagem Rápida Formativa (Avaliação 2)

Questão 1: Uma loja de calçados em Juazeiro do Norte vende sandálias artesanais a R$ 50,00 cada. O custo variável unitário (compra do artesão + embalagem) é de R$ 30,00. As despesas fixas da loja somam R$ 4.000,00 mensais. Quantas sandálias a loja precisa vender por mês para atingir o Ponto de Equilíbrio?

A) 100 sandálias

B) 150 sandálias

C) 200 sandálias ✓ (Correta)

D) 250 sandálias

Gabarito Comentado: Margem de Contribuição Unitária = R$ 50 – R$ 30 = R$ 20. Ponto de Equilíbrio = Despesas Fixas ÷ MCu = R$ 4.000 ÷ R$ 20 = 200 sandálias.

Questão 2: O que significa dizer que um produto possui 'Margem de Contribuição Unitária de R$ 20,00'?

A) Significa que a empresa tem R$ 20,00 de lucro líquido depositado na conta bancária a cada venda

B) Significa que cada unidade vendida gera R$ 20,00 que contribuem para pagar as despesas fixas do negócio e formar o lucro após o ponto de equilíbrio ✓ (Correta)

C) Significa que o imposto cobrado pelo governo estadual é de R$ 20,00

D) Significa que o custo de fabricação do produto é de R$ 20,00

Gabarito Comentado: A Margem de Contribuição não é lucro líquido direto: ela contribui primeiramente para amortizar os custos fixos estruturais da empresa. Só vira lucro após o break-even.

Glossário de Termos e Fórmulas da Trilha

Faturamento Bruto
Aula 3 · Planejamento Financeiro

Valor total arrecadado com as vendas de produtos ou serviços em um determinado período, antes de deduzir qualquer custo ou tributo.

```
Faturamento = Unidades vendidas/dia × Preço unitário × Dias trabalhados
```

Reserva de Emergência
Aula 3 · Planejamento Financeiro

Fração do faturamento (geralmente entre 5% e 10%) retida em aplicação líquida para amortecer sazonalidades, imprevistos operacionais ou quedas temporárias de demanda.

```
Reserva Mensal = Faturamento Mensal × 5% a 10%
```

Custo Fixo (CF) e Custo Variável (CV)
Aula 5 · Custos e Despesas

Custos Fixos não variam diretamente com o volume produzido no curto prazo (ex: aluguel, pró-labore, internet). Custos Variáveis aumentam proporcionalmente à quantidade produzida ou vendida (ex: insumos alimentícios, embalagens).

```
Custo Total = Custos Fixos + (Custo Variável Unitário × Quantidade)
```

Ganho de Escala
Aula 5 · Custos e Despesas

Redução do custo unitário médio à medida que o volume de produção se eleva, provocada pela diluição das despesas e custos fixos por uma quantidade maior de unidades.

```
Custo Médio Unitário = (CF ÷ Q) + CVu
```

Markup Divisor
Aula 6 · Precificação

Método de precificação no qual o preço de venda é calculado dividindo o custo direto pelo fator complementar das margens e taxas sobre a receita bruta total.

```
Preço = Custo ÷ [1 - (Taxas% + Margem Desejada%)]
```

Margem de Contribuição (MC)
Aula 6 · Precificação & Indicadores

Quantia que sobra da receita de cada produto vendido após o desconto dos seus custos e despesas variáveis diretas. Essa sobra contribui para pagar os custos fixos e formar o lucro.

```
MC Unitária = Preço de Venda - CVu; MC% = MC ÷ Preço
```

PME, PMR e PMP
Aula 7 · Capital de Giro

Prazos médios da operação comercial: PME (Prazo Médio de Estoque), PMR (Prazo Médio de Recebimento de Clientes) e PMP (Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores).

```
Ciclo Operacional = PME + PMR | Ciclo Financeiro = CO - PMP
```

Necessidade de Capital de Giro (NCG)
Aula 7 · Capital de Giro

Volume monetário que a empresa precisa manter em caixa e contas correntes para financiar o intervalo de tempo entre o pagamento dos fornecedores e o recebimento das vendas.

```
NCG ≈ Ciclo Financeiro (dias) × Desembolso Operacional Diário (R$)
```

Sistema Price (Tabela Price)
Aula 8 · Crédito e Financiamento

Sistema de amortização em que todas as parcelas são iguais e constantes ao longo do financiamento. A fração de juros decresce com o tempo e a de amortização aumenta.

```
PMT = PV × [i ÷ (1 - (1 + i)^(-n))]
```

Sistema SAC (Amortização Constante)
Aula 8 · Crédito e Financiamento

Sistema de amortização no qual a cota de amortização principal é fixa e igual em cada período, fazendo com que as parcelas mensais totais sejam decrescentes.

```
Amortização = PV ÷ n | Juros = Saldo Devedor × i
```

Custo Efetivo Total (CET)
Aula 8 · Crédito e Financiamento

Taxa percentual que engloba todos os encargos, taxas de cadastro, seguros, tributos (IOF) e juros incidentes em uma operação de crédito ou empréstimo.

```
CET = Taxa real anual com todos os encargos e tributos embutidos
```

Payback Simples
Aula 9 · Investimentos

Tempo necessário para que os fluxos de caixa líquidos gerados por um investimento recuperem integralmente o capital inicialmente desembolsado.

```
Payback = Investimento Inicial ÷ Ganho Líquido Mensal
```

Taxa Real de Retorno

Aula 9 · Investimentos

Rentabilidade de um investimento descontada a inflação do período (Equação de Fisher), medindo o ganho real de poder de compra.

```
(1 + Taxa Real) = (1 + Taxa Nominal) ÷ (1 + Inflação)
```

Ponto de Equilíbrio Contábil (Break-even)

Aula 10 · Indicadores Financeiros

Nível de faturamento ou de unidades vendidas em que a receita total empata exatamente com o total de custos e despesas fixas e variáveis. O lucro é zero.

```
PE (unidades) = Custos Fixos ÷ (Preço - CVu) | PE (R$) = Custos Fixos ÷ Margem de Contribuição%
```